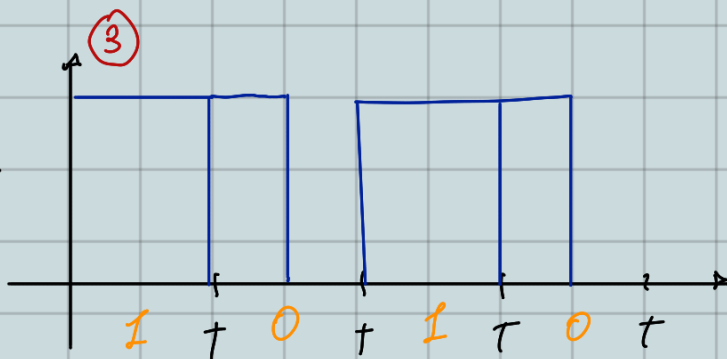
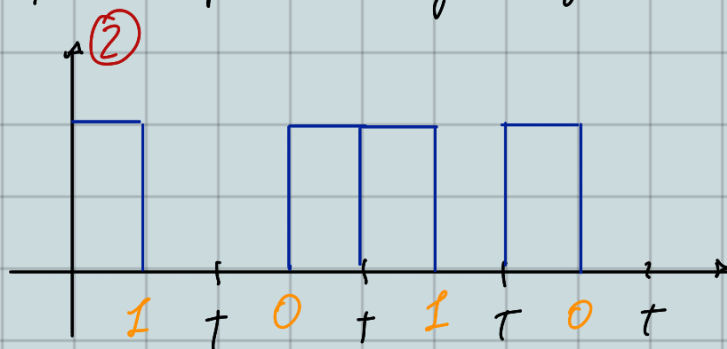


PORTANTE IMPULSIVA: È una successione di impulsi rettangolari. Posso legare l'informazione:

- ① all'ampiezza dell'impulso → PAM
- ② alla posizione dell'impulso → PPM
- ③ alla durata dell'impulso → PDM

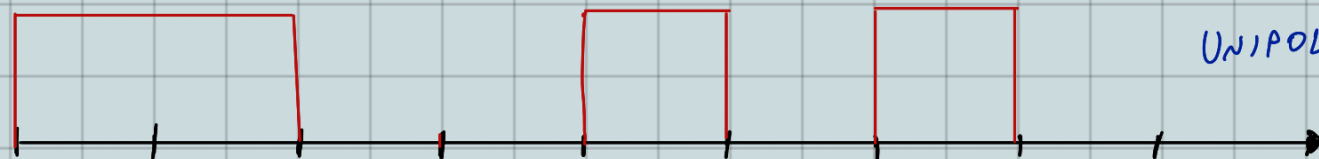


Vari modi per codificare una sequenza di BIT:

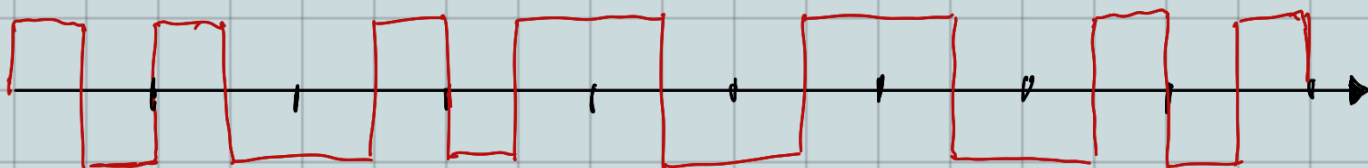
1 1 0 0 1 0 1 0 0



UNIPOLARE
NRZ



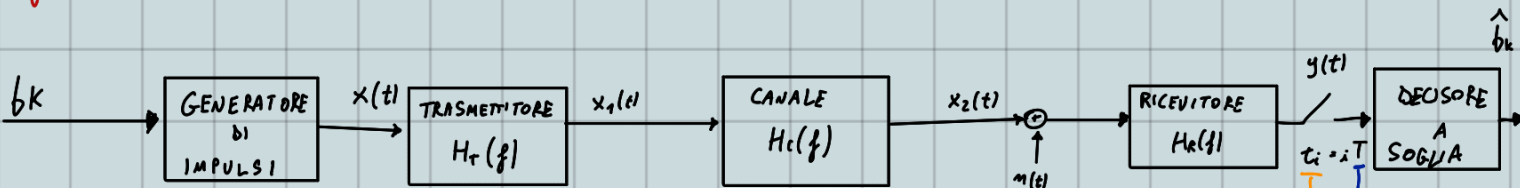
UNIPOLARE
NRZ



MANCHESTER



Interferenza intersimbolica:



È un fenomeno che si manifesta nei ricevitori degli apparati di trasmissione digitale, sulla base del quale i simboli o forme d'onda analogiche trasmesse in sequenza sul canale di comunicazione, si sovrappongono temporalmente e parzialmente tra di loro.

Posso vedere il segnale $x(t)$ come una successione di impulsi distanziati da T : $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} A_k g(t-kT)$

Dato che: $h(t) = h_T(t) * h_C(t) * h_R(t)$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} A_k p(t-kT)$$

INTERFERENZA
INTERSIMBOLICA

$$y(t_i) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} A_k p(t_i - kT) = A_i p(0) +$$

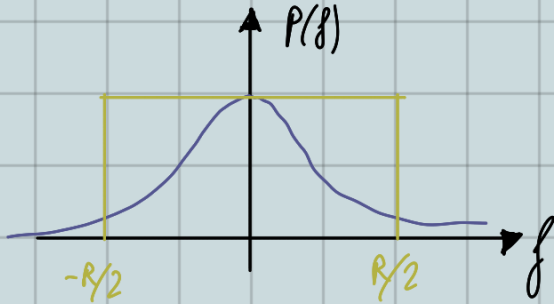
$$\sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq i}}^{+\infty} A_k p[(i-k)T]$$

CONTENUTO

INFORMATIVO DEL bit i-esimo

Questo fenomeno causa problemi di decisione a soglia. Voglio rendere quindi l'interferenza intersimbolica nulla, dobbiamo trovare una funzione $p((i-k)T)$ che si annulli per valori multipli di T .
Una funzione di questo tipo è il: $\text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) = \frac{\sin\left(\pi \frac{t}{T}\right)}{\pi \frac{t}{T}}$

Un'altra soluzione è il coseno rialzato: $p(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \cdot \frac{\cos(2\pi\alpha\beta_0 t)}{1 - 16\alpha^2\beta_0^2 t^2}$ con $\beta_0 = \frac{1}{2}$
 $0 < \alpha < 1$



PORTANTE SINUSOIDALE: $c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + \varphi)$

ASK

FSK

PSK

M-PSK: se volessi trasmettere gruppi di m bit (con $M = 2^m$)

$$s(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + \frac{2\pi m}{M}\right), \quad [m = 0, 1, 2, \dots, M-1]$$

$$\rightarrow A_c \cos(2\pi f_c t) \cos\left(\frac{2\pi m}{M}\right) - A_c \sin(2\pi f_c t) \sin\left(\frac{2\pi m}{M}\right)$$

$$[\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)]$$

$m=1 \rightarrow$ B-PSK

$m=2 \rightarrow$ Q-PSK

$$\begin{cases} A_c \cos(2\pi f_c t) \\ A_c \cos(2\pi f_c t + \pi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_c \cos(2\pi f_c t + 0) \\ A_c \cos(2\pi f_c t + \frac{\pi}{2}) \\ A_c \cos(2\pi f_c t + \pi) \\ A_c \cos(2\pi f_c t + \frac{3}{2}\pi) \end{cases}$$

CPFSK :

$$A_c \cos(2\pi f_1 t) = A_c \cos(2\pi f_2 t) \rightarrow 2\pi f_1 T + 2k\pi = 2\pi f_2 T \rightarrow f_2 - f_1 = \frac{k}{T} = kR$$

$\boxed{R}$
Velocità di Trasmissione

[fase continua]

MSK :

$$s(t) = \begin{cases} s_1(t) = A_c \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) & \text{bit 1.} \\ s_2(t) = A_c \cos(2\pi f_2 t + \varphi_2) & \text{bit 0.} \end{cases}$$

Condizione di ortogonalità :

$$\int_0^T s_1(t) s_2(t) dt = 0$$

$$\int_0^T A_c \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1) A_c \cos(2\pi f_2 t + \varphi_2) dt = \frac{A_c^2}{2} \int_0^T \cos(2\pi(f_1 + f_2)t + \varphi_1 + \varphi_2) dt + \frac{A_c^2}{2} \int_0^T \cos(2\pi(f_1 - f_2)t + \varphi_1 - \varphi_2) dt = 0$$

$$= \frac{A_c^2}{2} \cdot \frac{\sin(2\pi(f_1 - f_2)T + \varphi_2 - \varphi_1)}{2\pi(f_1 - f_2)T} \Bigg|_0^T$$

segnali coerenti
 $\varphi_1 = \varphi_2$

$$\rightarrow \frac{A_c^2}{2} \cdot \frac{\sin(2\pi(f_1 - f_2)T)}{2\pi(f_1 - f_2)T} \rightarrow \frac{A_c^2}{2} \cdot \frac{\sin(2\pi h)}{2\pi h}$$

$\boxed{\text{INDICE DI MODULAZIONE}}$
con $h = (f_1 - f_2)T$

(minimo valore di $h = 1/2 \rightarrow f_1 - f_2 = \frac{1}{2T} = \frac{R}{2}$)